

Circuitos Aritméticos

Os circuitos aritméticos implementam as operações da aritmética binária a partir de portas lógicas.

Circuito Meio Somador (*Half Adder*)

Recebe como entrada dois bits e fornece como saída a soma binária e o *carry*, se houver.

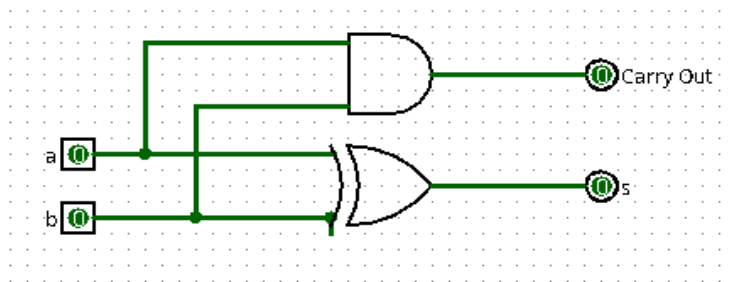


Figura 1. Meio Somador (*Half Adder*)

Circuito Somador Completo (*Full Adder*)

Recebe como entrada dois bits mais um *carry in* (da coluna da direita, se houver) e fornece como saída a soma binária e o *carry out*, se houver.

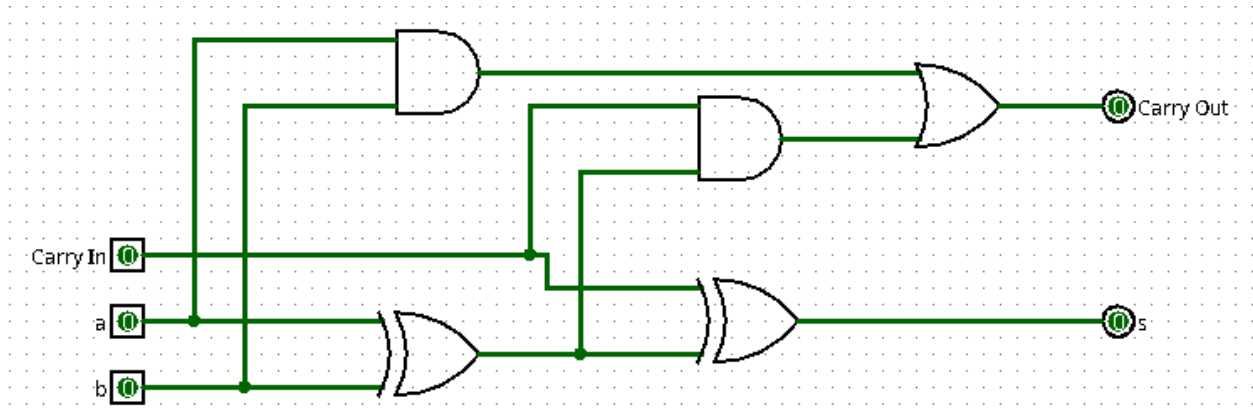


Figura 2. Somador Completo (*Full Adder*)

Circuito Somador com Múltiplos Bits.

Se, ao invés de somarmos dois números de um bit, quisermos somar dois números com mais de um bit, podemos combinar somadores para cada bit que compõe os números a serem somados.

Por exemplo para compor um somador de 4 bits, pode-se usar 4 somadores completos ou 1 meio somador e 3 somadores completos, dependendo se está considerando *carry in* ou não.

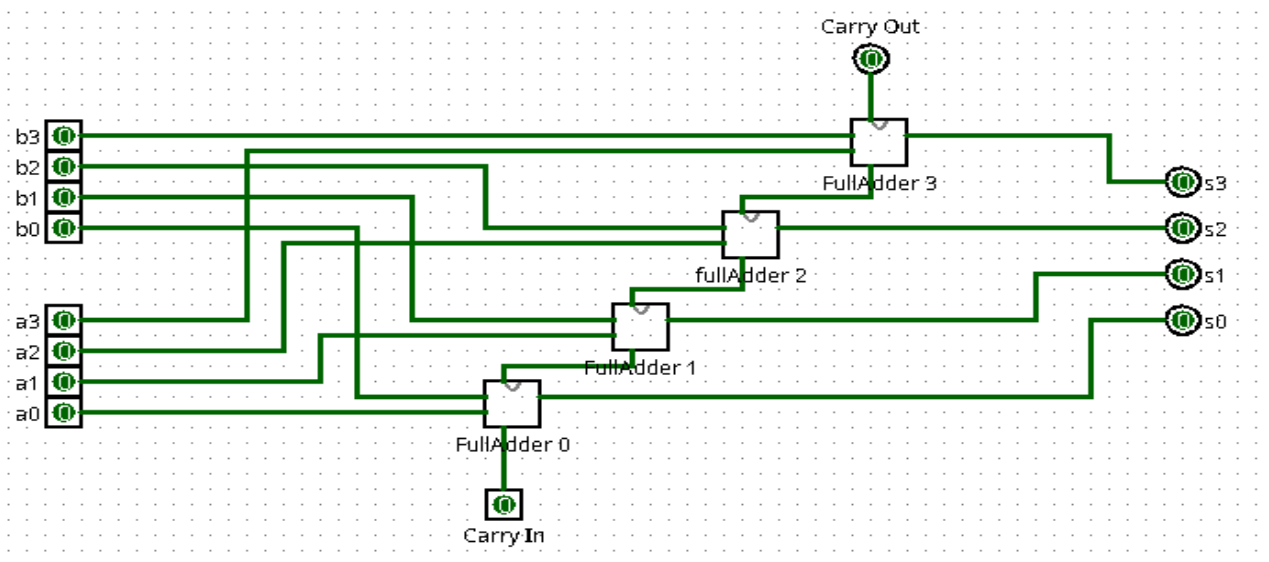


Figura 3. Somador de 4 bits com *carry in*, usando 4 somadores completos.

Da mesma forma, pode-se fazer um somador de 8 bits com a composição de 8 somadores de 1 bit ou 2 somadores de 4 bits, como ilustrado na figura 4.

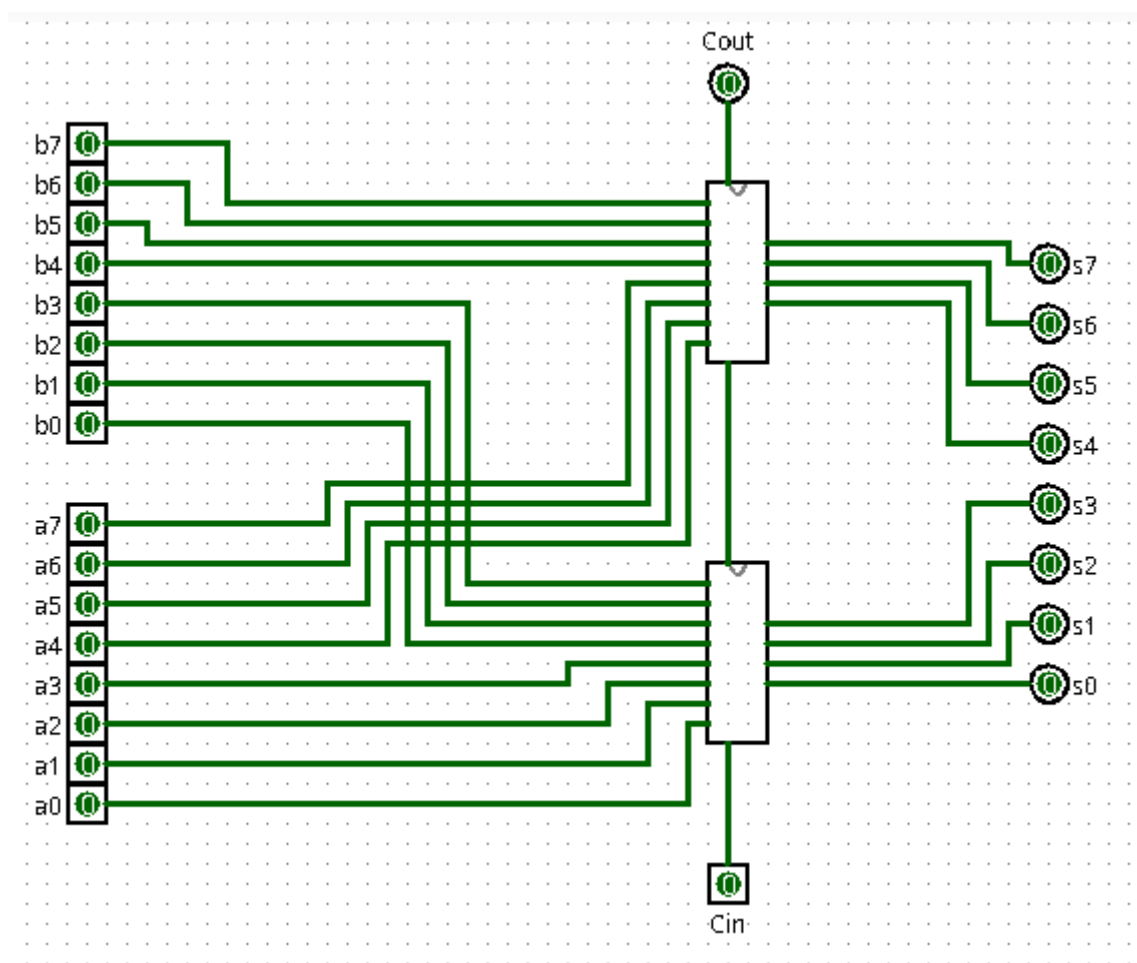


Figura 4. Somador de 8 bits usando dois somadores de 4 bits

No Logisim, para salvar um circuito para ser usado dentro de outro circuito como um módulo, vá em “Acrescentar Circuito” (ícone “+” no menu), e dê um nome para o circuito.

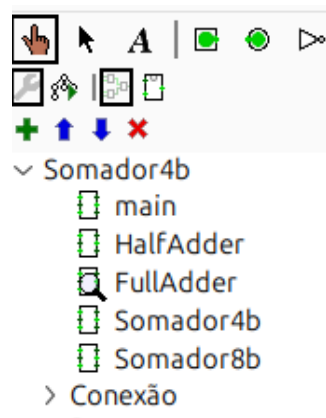


Figura 5. Localização do botão “+” para acrescentar circuito no Logisim

Lembre de definir os rótulos e posição das entradas e saídas, pois será nesse lado que elas aparecerão nos módulos, quando for usar para construir um circuito maior.

- Posição:

Leste = Lado esquerdo;

Oeste = Lado direito;

Norte = Lado de cima;

Sul = Lado de baixo.

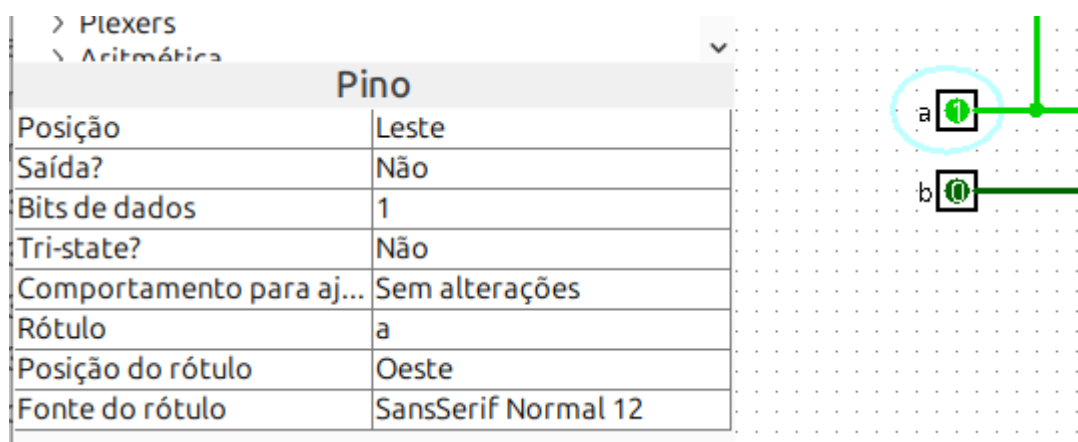


Figura 6. Detalhe da propriedade de um botão de entrada, Rótulo = “a”, Posição = “Leste”

Atividades:

1. Construir e simular o circuito Meio Somador e o Somador Completo no Logisim.
2. Construir e simular um somador de 4 bits, interligando somadores de 1 bit do Logisim.
3. Construir e simular um somador de 4 bits com um único somador do Logisim.
4. Construir e simular um somador de 8 bits, interligando dois somadores de 4 bits.

Salvar as imagens de cada uma das atividades, e postar no ava, em formato editável.